

flairimages

challenge basé sur la dataset Flair#1 (IGNF)

Origine des données

voir Flair#1 et/ou l'article: FLAIR: French Land cover from Aerospace Imagery

Crédits à rappeler pour tout usage des données Flair#1:

Anatol Garioud, Stéphane Peillet, Eva Bookjans, Sébastien Giordano, and Boris Wattrelos. 2022. FLAIR #1: semantic segmentation and domain adaptation dataset. (2022). DOI:<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30183.73128/1>

Objectif

proposer une tâche d'inférence simplifiée sur les données Flair#1.
Par exemple distinguer les sols artificialisés des sols naturels.

Obtenir les données, setup

voir ce fichier

Description des données

- images: fichiers IMG_[id].tif à 5 canaux (RGB + infrarouge + élévation)
- chaque image représente un carré de 10,485.76 m² au sol soit environ 102 m de coté. Un pixel représente un carré de 20 cm de coté
- masques: fichiers MSK_[id].tif à 1 canal (label)
- les classes sont décrites avec leurs regroupements dans le fichier `./config/config.yaml`
- les labels 'Artificiel' et 'Végétal' sont propres à ce projet et ne sont pas dans les données originales, ils sont définis dans le fichier `./config/config.yaml`. Ils sont basés sur les labels originaux de Flair#1 et leur description détaillée dans l'article de référence.

Classes

(voir `src.utils.utils.make_nomenclature_image()` pour régénérer ce tableau)

Classe	Couleur	Vegetal	Artificiel
01: bâtiment	#db0e9a	non	oui
02: surface perméable	#938e7b	non	oui
03: surface imperméable	#f80c00	non	oui
04: sol nu	#a97101	non	non
05: eau	#1553ae	non	non
06: conifère	#194a26	oui	non
07: feuillu	#46e483	oui	non
08: buisson	#f3a60d	oui	non
09: vignoble	#660082	oui	non
10: végétation herbacée	#55ff00	oui	non
11: terre agricole	#fff30d	oui	non
12: terre labourée	#e4df7c	non	non
13: piscine	#3de6eb	non	oui
14: neige	#ffffff	non	non
15: coupe claire	#8ab3a0	non	non
16: mixte	#6b714f	oui	non
17: ligneux	#c5dc42	oui	non
18: serre	#9999ff	non	oui
19: autre	#000000	non	non

Exemples de masques de labels

Downsampling

- Pour ce projet les images et masques sont downsampled par un facteur 8x8 (défini dans le fichier de configuration) pour réduire la taille des données
- Un pixel représente alors une parcelle de 1.6 m de côté
- avant:

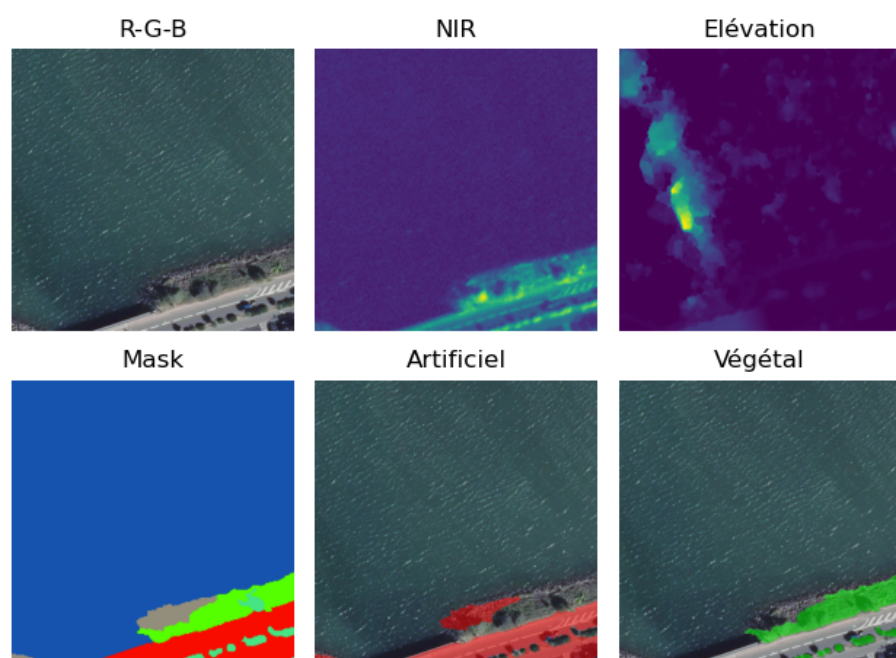


Figure 1: Exemple de masque

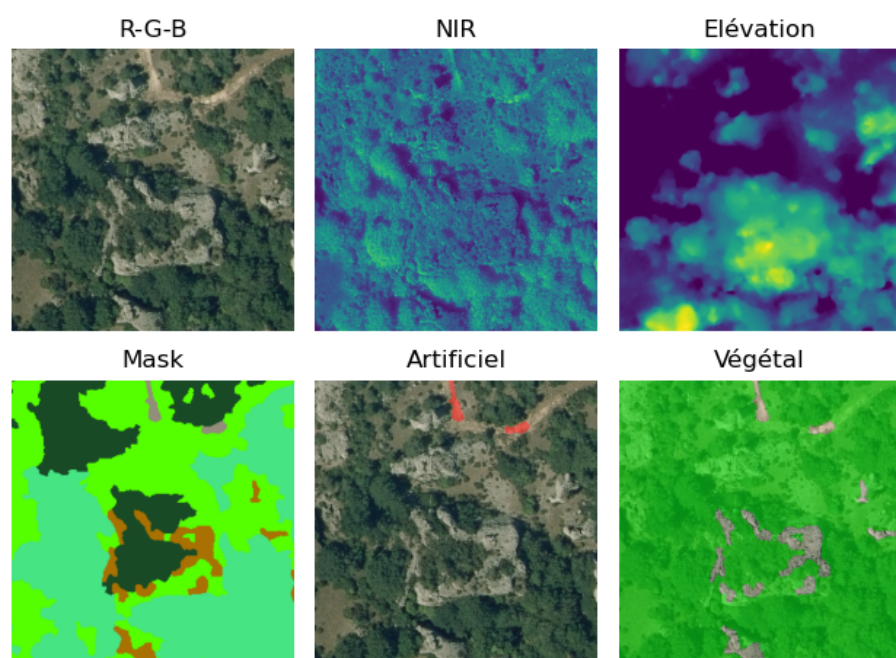


Figure 2: Exemple de masque

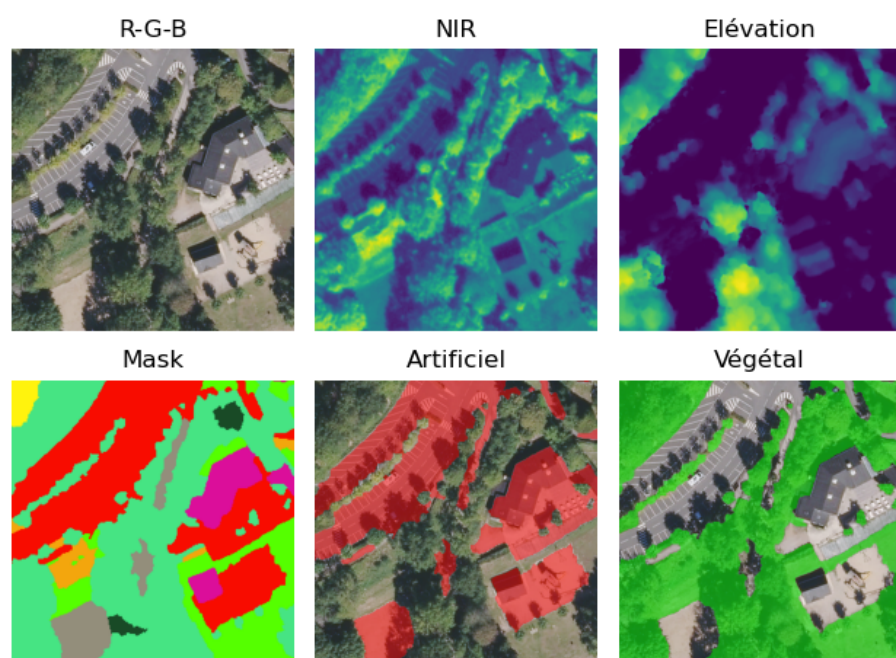


Figure 3: Exemple de masque

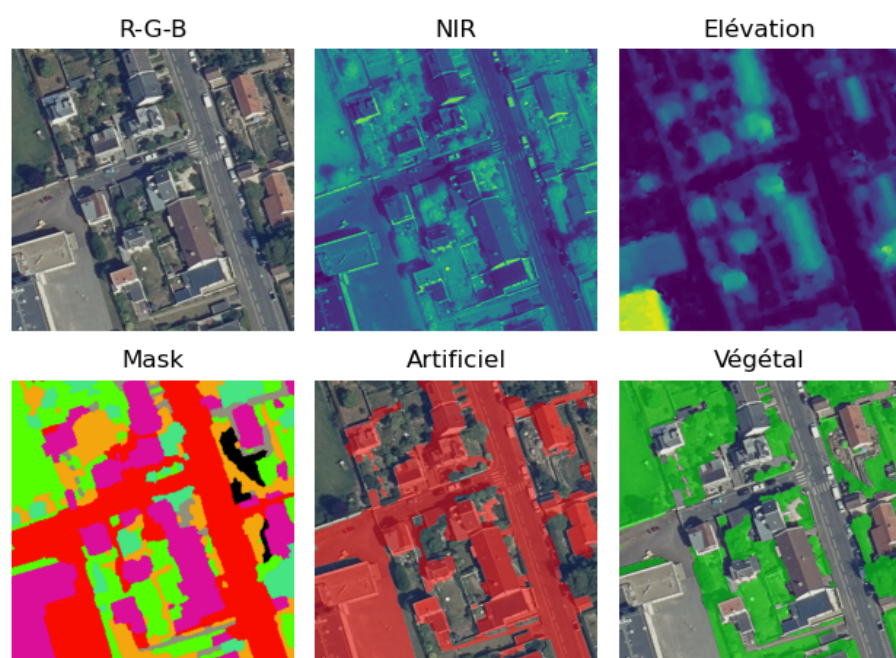
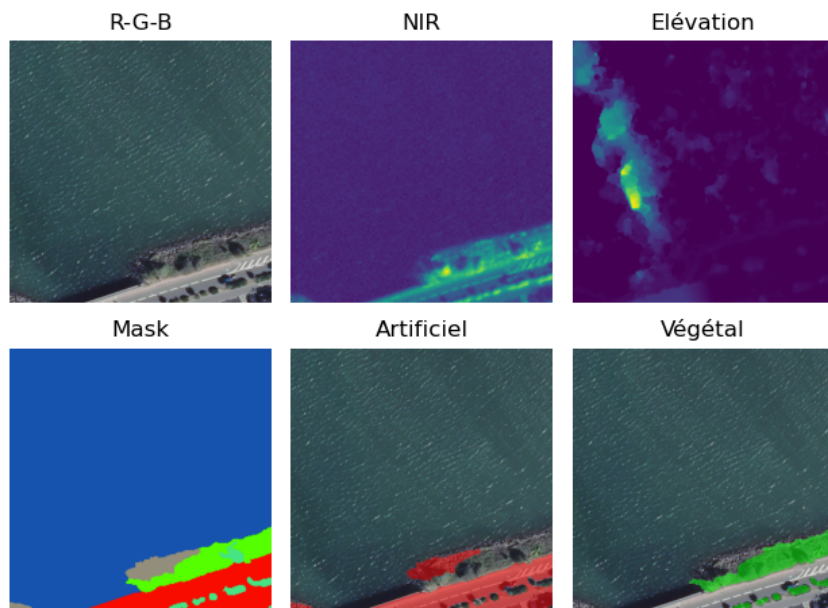
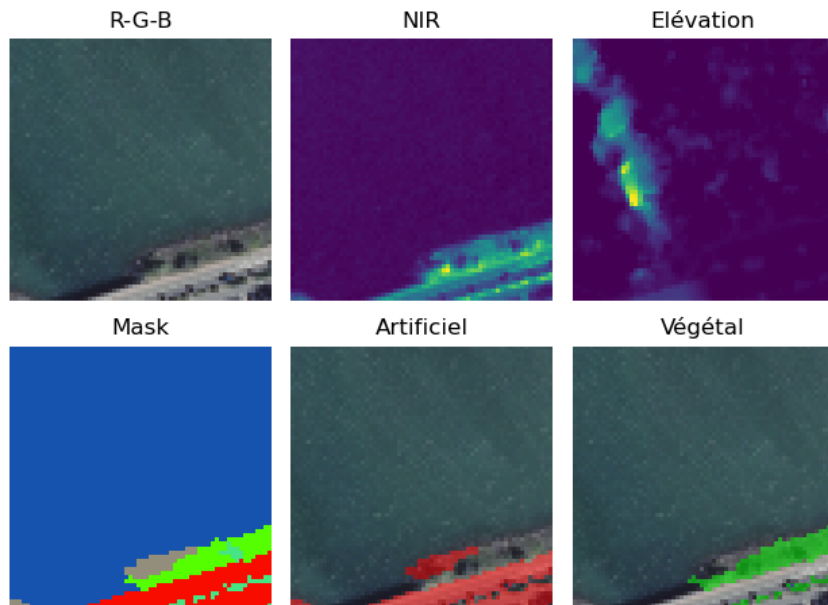


Figure 4: Exemple de masque



- après:



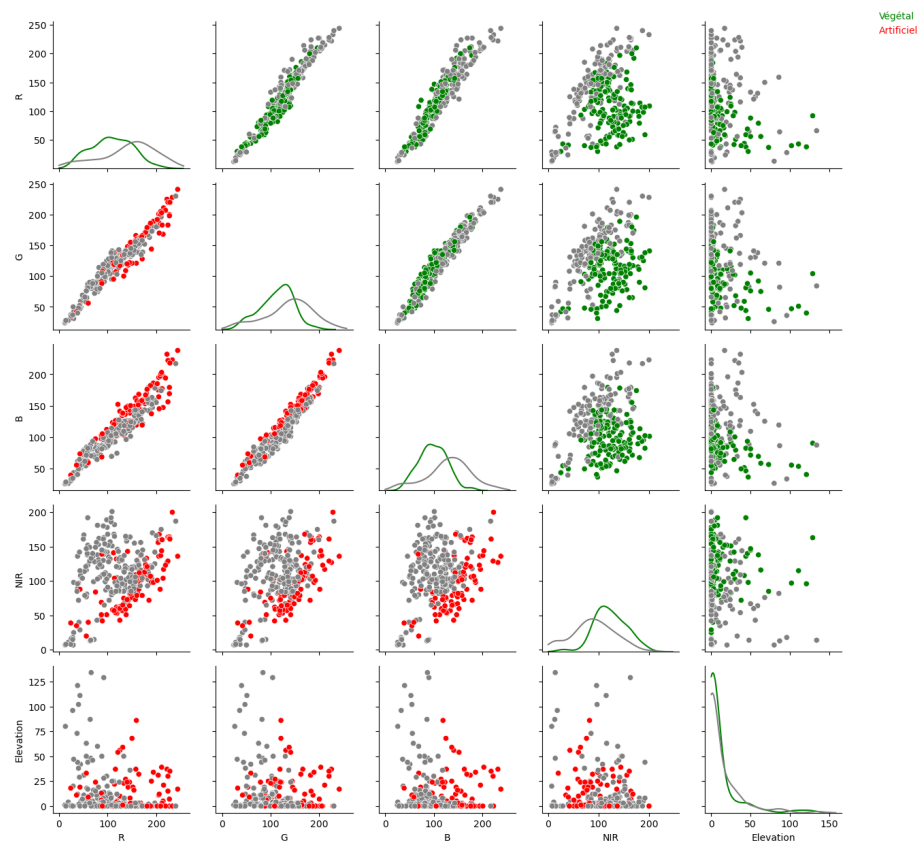


Figure 5: Distribution intensité de couleurs / classes

Distribution intensité de couleurs / classes

Régressions pixel à pixel

Score de différents modèles de régression pixel à pixel

- entraînement et score sur des prises de vue entre 12h et 13h

Modèle	f score
Artificial~R	0.66043
Artificial~G	0.67052
Artificial~B	0.7611
Artificial~NIR	0.65719
Artificial~Elevation	0.65932
Artificial~R+G	0.66653
Artificial~R+B	0.85157
Artificial~R+NIR	0.74364
Artificial~R+Elevation	0.67966
Artificial~G+B	0.88601
Artificial~G+NIR	0.76791
Artificial~G+Elevation	0.70419
Artificial~B+NIR	0.81157
Artificial~B+Elevation	0.7849
Artificial~NIR+Elevation	0.67137
Artificial~R+G+B	0.88316
Artificial~R+G+NIR	0.76143
Artificial~R+G+Elevation	0.69139
Artificial~R+B+NIR	0.84487
Artificial~R+B+Elevation	0.85527
Artificial~R+NIR+Elevation	0.7571
Artificial~G+B+NIR	0.88874
Artificial~G+B+Elevation	0.88875
Artificial~G+NIR+Elevation	0.78405
Artificial~B+NIR+Elevation	0.82468
Artificial~R+G+B+NIR	0.88021
Artificial~R+G+B+Elevation	0.88416
Artificial~R+G+NIR+Elevation	0.77801
Artificial~R+B+NIR+Elevation	0.8606
Artificial~G+B+NIR+Elevation	0.89189
Artificial~R+G+B+NIR+Elevation	0.88246
Vegetal~R	0.69074
Vegetal~G	0.66929
Vegetal~B	0.7422
Vegetal~NIR	0.67686
Vegetal~Elevation	0.53048
Vegetal~R+G	0.68509

Modèle	f score
Vegetal~R+B	0.76346
Vegetal~R+NIR	0.80767
Vegetal~R+Elevation	0.71093
Vegetal~G+B	0.79811
Vegetal~G+NIR	0.80365
Vegetal~G+Elevation	0.70317
Vegetal~B+NIR	0.83194
Vegetal~B+Elevation	0.76727
Vegetal~NIR+Elevation	0.67495
Vegetal~R+G+B	0.80142
Vegetal~R+G+NIR	0.80406
Vegetal~R+G+Elevation	0.69789
Vegetal~R+B+NIR	0.83027
Vegetal~R+B+Elevation	0.78188
Vegetal~R+NIR+Elevation	0.8193
Vegetal~G+B+NIR	0.83918
Vegetal~G+B+Elevation	0.80277
Vegetal~G+NIR+Elevation	0.82002
Vegetal~B+NIR+Elevation	0.83841
Vegetal~R+G+B+NIR	0.84447
Vegetal~R+G+B+Elevation	0.80846
Vegetal~R+G+NIR+Elevation	0.8173
Vegetal~R+B+NIR+Elevation	0.83689
Vegetal~G+B+NIR+Elevation	0.84286
Vegetal~R+G+B+NIR+Elevation	0.84681

Exemples de regression pixel à pixel

- La régression a visiblement des difficulté à classer les étendues aquatiques en non-végétal.

Exercice proposé

- La classe ‘Artificiel’ est plus facile à prédire que la classe ‘Végétal’
- L’exercice proposé serait centré sur la prédiction parcelle par parcelle. Concrètement une parcelle représente un carré au sol de 1.6 m de coté, vu flouté.
- Les images ne sont utilisée que pour la restitution visuelle des résultats et la compréhension du but global de la tâche.
- Amenée dans le bon langage, l’enchainement:
 - régression à une variable à choisir parmi RGB (la bonne est le canal bleu)

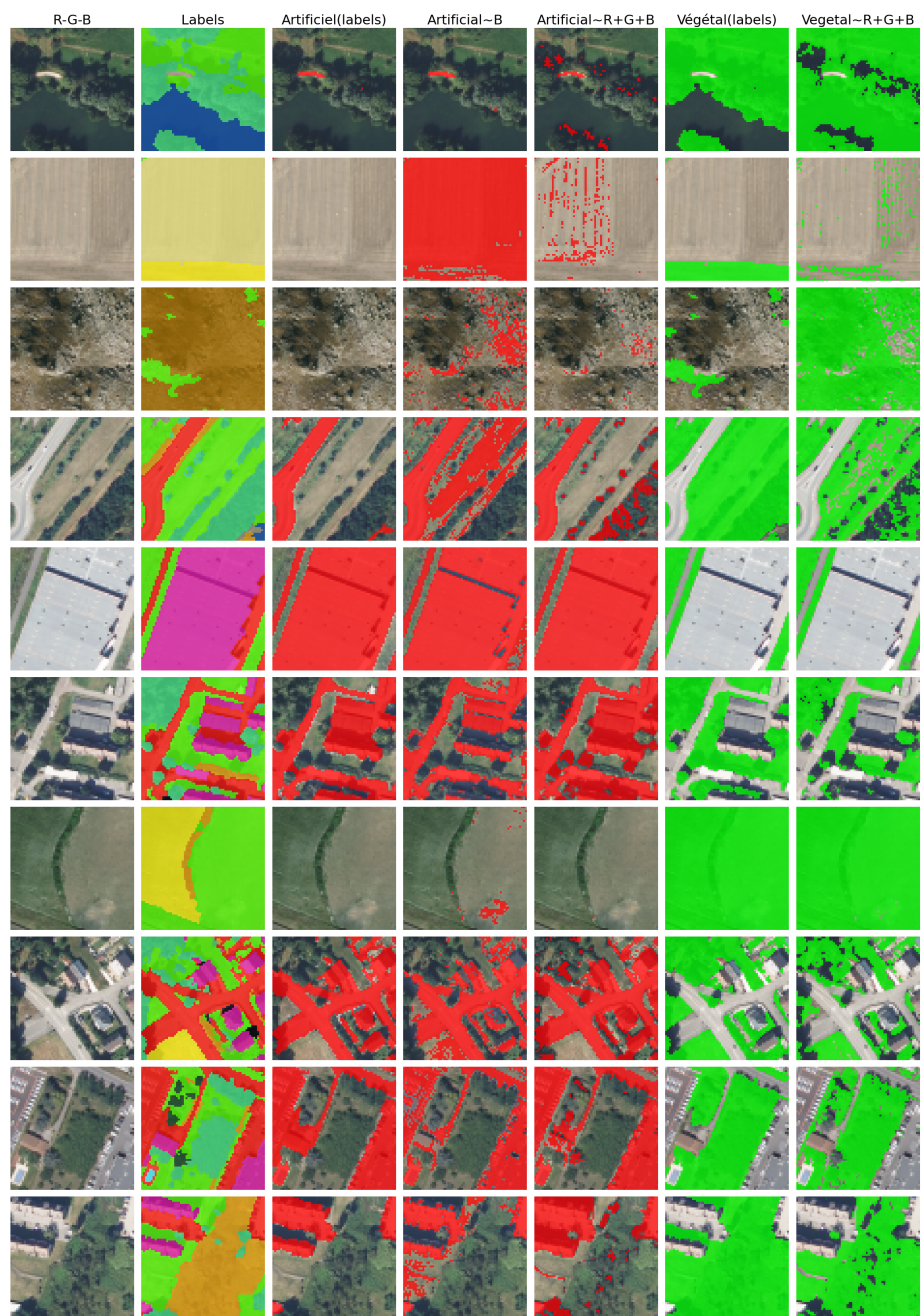


Figure 6: Exemple de regression pixel à pixel

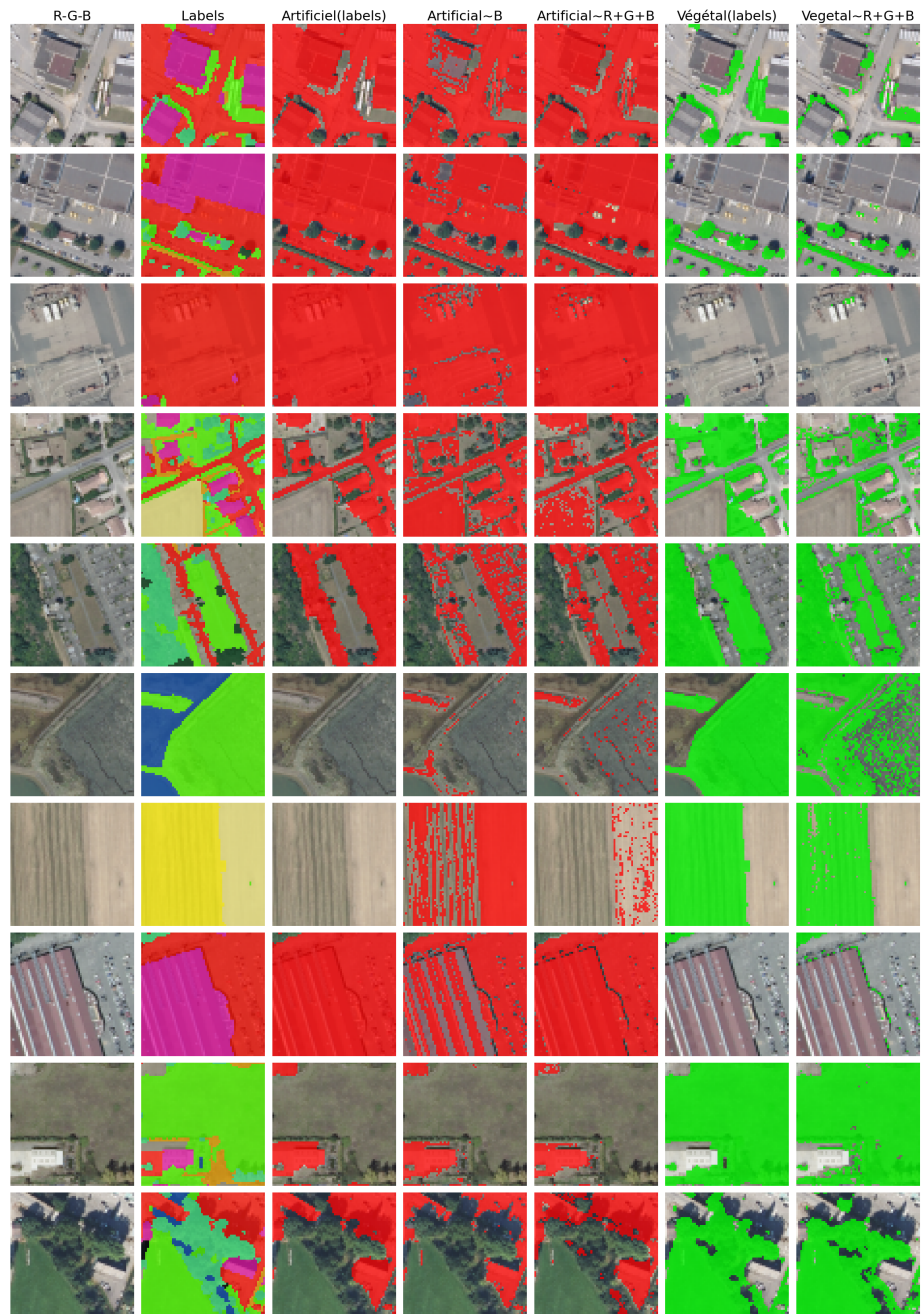


Figure 7: Exemple de regression pixel à pixel

- régression à deux variables à choisir parmi RGB (R+B ou G+B sont bons)
- régression R+G+B

peut intéresser les élèves, avec un feed-back visuel immédiat.

- L'approche parcelle par parcelle permet d'introduire des notions mathématiques de base: seuil de séparation, droite de séparation, etc. sans se préoccuper de géométrie des images.
- L'artificialisation des sols est un sujet d'actualité.
- Les données sont de qualité proposées par un établissement dédié au service public (<https://www.ign.fr/institut/lign-cartographe-du-service-public>).

exemples de restitution d'une inférence de 'Artificiel' sur une parcelle

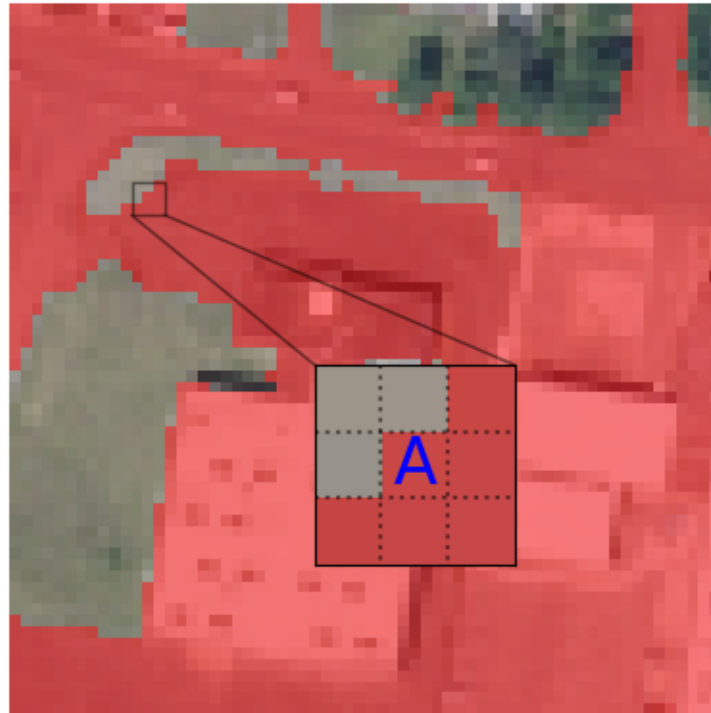


Figure 8: Exemple de restitution d'une inférence de 'Artificiel:VRAI' sur une parcelle

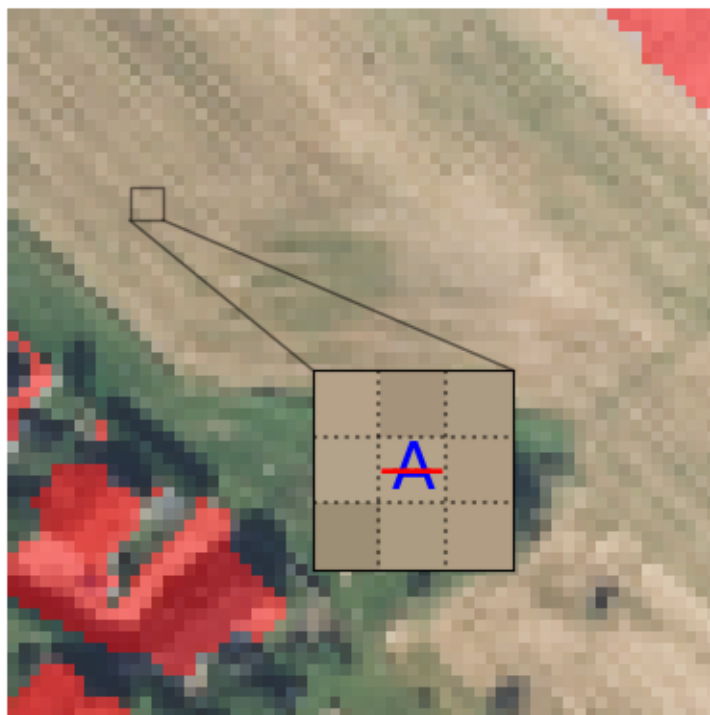


Figure 9: Exemple de restitution d'une inférence de 'Artificiel:VRAI' sur une parcelle